

Grundlagen der digitalen Welt

Informatik · Klasse 7 · Material

Inhaltsverzeichnis

Gruppenblatt - Blaise Pascal	3
Rechnen ohne Taschenrechner	3
Euer Auftrag	3
Für euren Vortrag	3
Gruppenblatt - Gottfried Wilhelm Leibniz	4
Rechnen und Denken mit zwei Zeichen	4
Euer Auftrag	4
Für euren Vortrag	4
Gruppenblatt - Charles Babbage und Ada Lovelace	5
Eine Maschine, die verschiedene Aufgaben ausführen soll	5
Euer Auftrag	5
Gruppenblatt - Herman Hollerith	6
Viele Daten müssen ausgewertet werden	6
Euer Auftrag	6
Gruppenblatt - Konrad Zuse	7
Rechenarbeit automatisieren	7
Euer Auftrag	7
Gruppenblatt - John von Neumann	8
Programm und Daten im Speicher	8
Euer Auftrag	8
Material - Binärcode-Karten	9
Einsatz	9
Karte A - Zustände	9
Karte B - Zwei Bits	9
Karte C - Drei Bits	9
Karte D - Geheimsprache	10
Karte E - Herausforderung	10
M02 - Binärzahlen üben	11
A - Zweierpotenzen	11
B - Dezimal nach Binär	11
C - Division durch 2	11
D - Binär nach Dezimal	11
E - Partnerkontrolle	11
F - Knobeln	12
M03 - Zeichencodes	13
Teil A - Zeichen und Zahlen	13
Teil B - Ohne Tabelle geht es nicht	13
Teil C - Eigene Codierung	14
Teil D - Speicherbedarf	14
Material M04 - Bilder im Computer	15
A - Pixelbild entschlüsseln	15
B - Eigenes Pixelbild codieren	15
C - Auflösung	15
D - RGB-Farbdetektiv	15
E - Speicherbedarf Schritt für Schritt	16
F - Was verändert den Speicherbedarf?	16

G – Raster oder Vektor?	16
H – Forscherauftrag	17
Material M04 – Musik wird digital	18
A – Messwerte	18
B – Abtastrate vergleichen	18
C – Speicherbedarf	18
D – Begriffe zuordnen	18
E – Transfer	18
Bewertete Präsentation zum EVAS-Prinzip	19
Aufgabe	19
Deine Präsentation soll enthalten	19
Hinweise	19
Arbeitsform	19
Abgabe und Vortrag	19
Wichtig	19
Bewertungsbogen – EVAS-Präsentation	20
Rückmeldung	20
Hinweis zur Gruppenarbeit	20
Zuhörerbogen – EVAS-Präsentationen	21
Abschluss	21
Material M15-17 – Informatiksysteme und Dateien	22
A – Hardware oder Software?	22
B – Speicher auswählen	22
C – Größenordnungen	22
D – Ordnerchallenge	22
E – Fehlerfall	22

Gruppenblatt - Blaise Pascal

Rechnen ohne Taschenrechner

Blaise Pascal lebte im 17. Jahrhundert. Sein Vater musste bei seiner Arbeit viele Berechnungen durchführen. Pascal beschäftigte sich deshalb mit der Frage, ob eine Maschine einen Teil dieser Arbeit übernehmen könnte.

Er entwickelte eine mechanische Rechenmaschine, die heute häufig **Pascaline** genannt wird. Zahnräder stellten Zahlen dar. Beim Weiterdrehen konnten Überträge mechanisch ausgeführt werden. Die Maschine konnte insbesondere Additionen und Subtraktionen unterstützen.

Die Pascaline war noch kein Computer. Sie zeigt aber eine wichtige Idee der Informatikgeschichte: **Ein Rechengvorgang kann von einer Maschine ausgeführt werden.**

Euer Auftrag

Bereitet einen Kurzvortrag von höchstens zwei Minuten vor.

1. Welches Problem sollte gelöst werden?
2. Wie half Pascals Maschine dabei?
3. Was unterscheidet die Pascaline von einem heutigen Computer?
4. Formuliert einen Satz: „Pascal ist für unsere Geschichte wichtig, weil ...“

Für euren Vortrag

Konzentriert euch auf **Problem → Idee → Bedeutung**. Jahreszahlen müsst ihr nicht auswendig lernen.

Gruppenblatt - Gottfried Wilhelm Leibniz

Rechnen und Denken mit zwei Zeichen

Gottfried Wilhelm Leibniz beschäftigte sich mit Mathematik, Logik und Rechenmaschinen. Er entwickelte eine mechanische Rechenmaschine weiter, die neben Addition und Subtraktion auch Multiplikation und Division unterstützen sollte.

Für unseren weiteren Unterricht ist eine andere Idee besonders spannend: Leibniz beschäftigte sich intensiv mit einem Zahlensystem, das nur **zwei Ziffern** verwendet – **0 und 1**. Dieses Dual- oder Binärsystem wurde nicht von ihm allein „erfunden“, aber er beschrieb und untersuchte es systematisch.

Moderne Digitalcomputer arbeiten mit zwei unterscheidbaren Zuständen. Deshalb lässt sich Information besonders gut durch Folgen aus 0 und 1 darstellen.

Euer Auftrag

1. Was wollte Leibniz bei Rechenmaschinen verbessern?
2. Was ist am Binärsystem ungewöhnlich?
3. Warum passt ein System aus zwei Zuständen gut zu Computern?
4. Formuliert einen Satz: „Leibniz ist für unsere Geschichte wichtig, weil ...“

Für euren Vortrag

Ihr müsst noch **keine Binärzahlen umrechnen**. Diese Frage wird in den nächsten Stunden untersucht.

Gruppenblatt - Charles Babbage und Ada Lovelace

Eine Maschine, die verschiedene Aufgaben ausführen soll

Charles Babbage entwarf im 19. Jahrhundert die **Analytical Engine**. Anders als eine Maschine, die nur für eine einzige Rechnung gebaut ist, sollte sie nach einem vorgegebenen Ablauf unterschiedliche Berechnungen ausführen können. Der Entwurf enthielt Ideen, die an spätere Computer erinnern: einen Speicher, ein Rechenwerk und eine Steuerung durch Anweisungen.

Ada Lovelace beschäftigte sich intensiv mit Babbages Entwurf. In ihren veröffentlichten Anmerkungen beschrieb sie unter anderem einen detaillierten Ablauf, mit dem die Maschine Bernoulli-Zahlen berechnen sollte. Deshalb wird sie häufig als eine frühe Programmiererin oder als erste Programmiererin bezeichnet.

Die Analytical Engine wurde zu Babbages Lebzeiten nicht vollständig gebaut. Trotzdem war die Vorstellung einer **programmierbaren Maschine** ein wichtiger Schritt.

Euer Auftrag

1. Was war an Babbages Idee anders als an einer einfachen Rechenmaschine?
2. Welche Rolle spielte Ada Lovelace?
3. Was bedeutet „programmierbar“ in eigenen Worten?
4. Formuliert einen Satz: „Babbage und Lovelace sind für unsere Geschichte wichtig, weil ...“

Gruppenblatt - Herman Hollerith

Viele Daten müssen ausgewertet werden

Bei einer Volkszählung entstehen riesige Mengen an Daten. Im 19. Jahrhundert dauerte ihre Auswertung sehr lange. Herman Hollerith entwickelte ein Verfahren, bei dem Angaben durch **Lochkarten** dargestellt und mit Maschinen ausgewertet wurden.

Bestimmte Positionen auf einer Karte standen für bestimmte Informationen. Ein Loch an einer Position konnte damit eine Aussage codieren. Maschinen halfen anschließend beim Zählen und Sortieren der Karten.

Damit rückte neben dem Rechnen eine weitere Aufgabe in den Mittelpunkt: **Daten erfassen, speichern, ordnen und auswerten**. Genau solche Aufgaben übernehmen Computer heute in sehr großem Umfang.

Euer Auftrag

1. Welches Problem gab es bei großen Volkszählungen?
2. Welche Rolle spielten Lochkarten?
3. Warum geht es bei Hollerith nicht nur um Rechnen?
4. Nennt ein heutiges Beispiel, bei dem sehr viele Daten ausgewertet werden.
5. Formuliert einen Satz: „Hollerith ist für unsere Geschichte wichtig, weil ...“

Gruppenblatt - Konrad Zuse

Rechenarbeit automatisieren

Konrad Zuse war Bauingenieur und musste viele aufwendige Berechnungen durchführen. Er suchte nach einer Möglichkeit, solche Rechenarbeiten von einer Maschine erledigen zu lassen.

Seine **Z3** wurde 1941 fertiggestellt. Sie arbeitete elektromechanisch mit Relais und konnte durch ein Programm gesteuert werden. Zahlen wurden binär dargestellt. Die Z3 gilt als bedeutender Meilenstein auf dem Weg zum programmierbaren Computer.

Wichtig ist dabei weniger ein Streit um die Bezeichnung „erster Computer“, sondern die Kombination mehrerer Ideen: **binäre Darstellung, automatische Berechnung und Programsteuerung.**

Euer Auftrag

1. Welches praktische Problem hatte Zuse?
2. Was bedeutet „programmgesteuert“?
3. Welche Verbindung gibt es zum Binärsystem?
4. Warum ist die Z3 ein wichtiger Meilenstein?
5. Formuliert einen Satz: „Zuse ist für unsere Geschichte wichtig, weil ...“

Gruppenblatt - John von Neumann

Programm und Daten im Speicher

Bei frühen Rechenmaschinen mussten Abläufe teilweise durch äußere Einstellungen, Schalter oder andere Medien festgelegt werden. In den 1940er-Jahren wurde ein Rechnerprinzip beschrieben, bei dem **Programme und Daten im Speicher** liegen können.

John von Neumann war an der Ausarbeitung und Verbreitung dieser Architektur beteiligt. Vereinfacht besteht ein solcher Rechner aus Bereichen für **Eingabe, Ausgabe, Speicher, Rechenwerk und Steuerwerk**. Viele heutige Computer folgen in ihren Grundideen weiterhin diesem Prinzip, auch wenn moderne Prozessoren technisch wesentlich komplexer sind.

Entscheidend ist: Ein Computer kann nicht nur Daten speichern. Auch die **Anweisungen**, nach denen er arbeitet, können gespeichert werden.

Euer Auftrag

1. Was kann neben Daten im Speicher liegen?
2. Welche grundlegenden Bestandteile eines Computers werden genannt?
3. Warum ist ein gespeichertes Programm praktisch?
4. Formuliert einen Satz: „Von Neumanns Beitrag ist für unsere Geschichte wichtig, weil ...“

Material - Binärcode-Karten

Einsatz

Die Karten können ausgeschnitten und in Partner- oder Gruppenarbeit verwendet werden.

Ziel ist nicht das Rechnen, sondern das systematische Bilden und Interpretieren binärer Kombinationen.

Karte A - Zustände

Ordnet jedem Beispiel die beiden möglichen Zustände zu.

Lichtschalter
Türkontakt
Ja/Nein-Frage
Parkplatzsensor
Alarmanlage

Notiert für jedes Beispiel:

0 → _____
1 → _____

Wichtig: Eure Zuordnung muss eindeutig vereinbart sein.

Karte B - Zwei Bits

Legt mit zwei Stellen alle möglichen Kombinationen.

Verwendet nur:

0
1

Wie viele Kombinationen findet ihr?

— —
— —
— —
— —

Karte C - Drei Bits

Findet systematisch alle Kombinationen mit drei Bits.

Tipp: Beginnt mit 000 und verändert die Kombinationen so, dass keine doppelt vorkommt.

—
—
—
—
—
—
—
—

Karte D - Geheimsprache

Ihr habt vier Nachrichten:

JA
NEIN
STOPP
WEITER

Erfindet für jede Nachricht einen eindeutigen Code.

Bedingung:

Ihr dürft nur 0 und 1 verwenden.

Testet anschließend, ob eine andere Gruppe eure Nachrichten entschlüsseln kann, wenn sie eure Codetabelle erhält.

Karte E - Herausforderung

Eine Fernbedienung soll acht verschiedene Befehle unterscheiden können.

Wie viele Bits benötigt ein Befehl mindestens?

Begründet eure Antwort mit allen möglichen Kombinationen.

M02 - Binärzahlen üben

A - Zweierpotenzen

Ergänze die Reihe:

$$\begin{aligned} 2^0 &= \underline{\quad} \\ 2^1 &= \underline{\quad} \\ 2^2 &= \underline{\quad} \\ 2^3 &= \underline{\quad} \\ 2^4 &= \underline{\quad} \\ 2^5 &= \underline{\quad} \\ 2^6 &= \underline{\quad} \\ 2^7 &= \underline{\quad} \end{aligned}$$

B - Dezimal nach Binär

Wandle um. Nutze die Stellenwerte.

Dezimal	16	8	4	2	1	Binär
6						
11						
17						
23						
30						

C - Division durch 2

Wandle 19 mit der Divisionsmethode um.

Rechnung	Ergebnis	Rest
19 : 2		

Ergebnis:

$$19_{10} = \underline{\quad\quad\quad}_2$$

D - Binär nach Dezimal

1. $110_2 = \underline{\quad\quad\quad}_{10}$
2. $1011_2 = \underline{\quad\quad\quad}_{10}$
3. $10001_2 = \underline{\quad\quad\quad}_{10}$
4. $11100_2 = \underline{\quad\quad\quad}_{10}$
5. $101010_2 = \underline{\quad\quad\quad}_{10}$

E - Partnerkontrolle

Partner A wählt eine Dezimalzahl zwischen 1 und 31 und wandelt sie binär um.

Partner B prüft durch Rückrechnung.

Danach tauscht ihr die Rollen.

F - Knobeln

1. Welche größte Zahl lässt sich mit 5 Bits darstellen?
2. Welche größte Zahl lässt sich mit 6 Bits darstellen?
3. Wie viele verschiedene Bitmuster gibt es mit 3 Bits?
4. Warum ist 00101_2 genauso viel wert wie 101_2 ?

M03 - Zeichencodes

Teil A - Zeichen und Zahlen

Nutze die Tabelle.

Zeichen	Dezimalcode
A	65
B	66
C	67
D	68
H	72
I	73
L	76
O	79
Leerzeichen	32

Aufgabe 1

Entschlüssele:

72 65 76 76 79

Text: _____

Aufgabe 2

Codiere HALL0 als Dezimalzahlen.

Aufgabe 3

Wandle die Codes für A, B und H ins Binärsystem um.

Zeichen	Dezimal	Binär
A	65	
B	66	
H	72	

Teil B - Ohne Tabelle geht es nicht

Team A erhält nur diese Nachricht:

00 01 10 10 11

Team B besitzt diese Tabelle:

Code	Zeichen
00	H
01	A
10	L

Code	Zeichen
11	O

Aufgabe 4

Warum kann Team A die Nachricht ohne die Tabelle nicht sicher entschlüsseln?

Aufgabe 5

Welche Nachricht ergibt sich mit der Tabelle?

Teil C - Eigene Codierung

Entwickelt eine Codierung für vier Zeichen eurer Wahl. Ihr dürft genau zwei Bits pro Zeichen verwenden.

Bitmuster	Zeichen
00	
01	
10	
11	

Schreibt damit eine Nachricht aus mindestens sechs Zeichen.

Nachricht als Bits:

Tauscht nur die Bitfolge, nicht die Tabelle. Kann das andere Team die Nachricht lesen?

Was folgt daraus?

Teil D - Speicherbedarf

Ein ASCII-Zeichen wird hier vereinfacht mit einem Byte gespeichert.

1. INFO benötigt ____ Byte = ____ Bit.
2. HALLO benötigt ____ Byte = ____ Bit.
3. Ein Text mit 100 ASCII-Zeichen benötigt ____ Byte.

Zusatz

Warum kann ein Emoji in UTF-8 mehr Speicher benötigen als ein einfacher Buchstabe wie A?

Material M04 - Bilder im Computer

A - Pixelbild entschlüsseln

Vereinbarung:

0 = weiß

1 = schwarz

Übertrage das Raster auf kariertes Papier und färbe die Einsen schwarz.

```
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 0 1
1 0 0 0 1
0 1 1 1 0
```

Was erkennst du?

B - Eigenes Pixelbild codieren

Entwirf ein eigenes 8 × 8-Pixelbild mit genau zwei Farben.

1. Zeichne dein Bild.
 2. Lege fest, welche Farbe 0 und welche Farbe 1 bedeutet.
 3. Schreibe darunter die vollständige Bitdarstellung Zeile für Zeile.
 4. Tausche nur die Bitdarstellung mit einer Partnerin oder einem Partner.
 5. Kann die andere Person dein Bild rekonstruieren?
-

C - Auflösung

Berechne die Pixelanzahl.

Auflösung	Pixel insgesamt
640 × 480	
800 × 600	
1280 × 720	
1920 × 1080	
3840 × 2160	

Welche Auflösung benötigt bei gleicher Farbtiefe am meisten Speicher? Begründe.

D - RGB-Farbdetektiv

Ordne die Farben zu:

(255, 0, 0)
(0, 255, 0)
(0, 0, 255)
(255, 255, 255)
(0, 0, 0)
(255, 255, 0)

(0, 255, 255)
(255, 0, 255)

Farben:

- Rot
- Grün
- Blau
- Weiß
- Schwarz
- Gelb
- Cyan
- Magenta

Zusatz: Was erwartest du ungefähr bei (128, 128, 128)?

E - Speicherbedarf Schritt für Schritt

Ein unkomprimiertes RGB-Bild besitzt 320×200 Pixel und verwendet 24 Bit pro Pixel.

1. Anzahl der Pixel:

2. Speicherbedarf in Bit:

3. Speicherbedarf in Byte:

4. Speicherbedarf ungefähr in kB, wenn vereinfacht mit $1000 \text{ Byte} = 1 \text{ kB}$ gerechnet wird:

F - Was verändert den Speicherbedarf?

Entscheide, ob der unkomprimierte Speicherbedarf größer, kleiner oder gleich bleibt.

1. Die Breite des Bildes wird verdoppelt.
2. Breite und Höhe werden jeweils verdoppelt.
3. Die Farbtiefe wird von 24 Bit auf 8 Bit reduziert.
4. Das Motiv wird verändert, die Auflösung und Farbtiefe bleiben gleich.

Begründe jeweils kurz.

G - Raster oder Vektor?

Ordne zu und begründe:

Beispiel	Raster	Vektor	Begründung
Klassenfoto			
Schullogo			
Screenshot			
einfache Landkarte mit Linien			

Beispiel	Raster	Vektor	Begründung
Foto einer Landschaft			
geometrisches Piktogramm			

H - Forscherauftrag

Ein Smartphone wirbt mit einer Kamera mit 48 Megapixel.

1. Was bedeutet „Megapixel“ ungefähr?
2. Bedeutet eine höhere Pixelzahl automatisch immer ein besseres Foto?
3. Welche weiteren Faktoren könnten die Bildqualität beeinflussen?

Für Aufgabe 2 und 3 reicht eine begründete Vermutung. Diese Fragen dienen dem Nachdenken und sind nicht Bestandteil der Leistungskontrolle.

Material M04 - Musik wird digital

A - Messwerte

Eine vereinfachte Tonaufnahme liefert nacheinander diese Messwerte:

3, 5, 7, 6, 3, 0, -2, -1

1. Zeichne die Werte als Punkte in ein Koordinatensystem.
2. Verbinde die Punkte.
3. Erkläre, warum das nur eine Annäherung an die ursprüngliche Schallwelle ist.

B - Abtastrate vergleichen

Aufnahme A misst 8 000-mal pro Sekunde, Aufnahme B 48 000-mal pro Sekunde.

1. Welche Aufnahme enthält mehr Messwerte?
2. Welche benötigt bei gleicher Bittiefe mehr Speicher?
3. Welche kann schnelle Änderungen des Signals genauer beschreiben?

C - Speicherbedarf

Berechne jeweils zunächst in Bit, dann in Byte.

1. 1 s, 8 000 Hz, 8 Bit, Mono
2. 2 s, 8 000 Hz, 8 Bit, Mono
3. 1 s, 8 000 Hz, 8 Bit, Stereo

D - Begriffe zuordnen

Ordne zu: **Abtastrate, Bittiefe, Kanal, Kompression.**

- Anzahl der Messungen pro Sekunde
- Anzahl der Bits pro Messwert
- getrennte Tonspur, z. B. links oder rechts
- Verfahren zum Verringern der Datenmenge

E - Transfer

Ein Podcast soll möglichst wenig Speicher benötigen, aber Sprache weiterhin verständlich wiedergeben. Welche Stellschrauben könnten den Speicherbedarf beeinflussen? Begründe.

Bewertete Präsentation zum EVAS-Prinzip

Aufgabe

Erstelle eine Präsentation oder ein Erklärvideo zum **EVAS-Prinzip im Computerbereich**.

Du sollst zeigen, dass du das Prinzip verstanden hast und an einem konkreten Beispiel erklären kannst.

Deine Präsentation soll enthalten

1. **Titel und Name**
2. **Was bedeutet EVAS?**
 - Eingabe
 - Verarbeitung
 - Ausgabe
 - Speicherung
3. **Die Rolle des Speichers**
 - Wofür wird Speicher benötigt?
 - Wann kann gespeichert werden?
4. **Wie funktioniert EVAS?**
 - Erkläre die Schritte mit eigenen Worten.
5. **Ein Beispiel aus der Computerwelt**
 - z. B. Smartphone, Computer, Bankautomat, Fahrkartenautomat, Spielekonsole
 - beschreibe Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicherung
6. **Ein Beispiel außerhalb des Computers**
7. **Ein eigenes kleines EVAS-Beispiel**
8. **Fazit**
 - Warum ist das Prinzip wichtig?
9. **Quellen**

Hinweise

- Erkläre so verständlich, dass auch jüngere Schülerinnen und Schüler folgen können.
- Nutze Bilder, Skizzen oder selbst erstellte Diagramme.
- Lies nicht nur Folientext vor.
- Du musst Fragen zu deiner Präsentation beantworten können.
- Kennzeichne verwendete Quellen.

Arbeitsform

Die Lehrkraft legt fest, ob allein oder in Kleingruppen gearbeitet wird.

Abgabe und Vortrag

Termin und technische Abgabe werden im Unterricht bekannt gegeben.

Wichtig

Die Präsentation ist eine **bewertete Leistung**. Der Bewertungsbogen wird vor Beginn der Arbeit bekannt gegeben.

Bewertungsbogen - EVAS-Präsentation

Name: _____

Thema/System: _____

Kriterium	Punkte
Eingabe korrekt erklärt	0-4
Verarbeitung korrekt erklärt	0-6
Ausgabe korrekt erklärt	0-4
Speicherung fachlich korrekt eingeordnet	0-4
Konkretes System vollständig nach EVAS analysiert	0-6
Eigenes Beispiel / Transfer	0-4
Fachbegriffe korrekt verwendet	0-4
Verständlicher Aufbau	0-3
Visualisierung unterstützt die Erklärung	0-2
Vortrag frei und verständlich	0-2
Rückfragen fachlich beantwortet	0-3
Quellen angegeben	0-2
Gesamt	44

Rückmeldung

Das war besonders gelungen

Daran kannst du weiterarbeiten

Hinweis zur Gruppenarbeit

Bei Gruppenpräsentationen werden gemeinsame Produktanteile und individuelle Vortrags-/Antwortanteile getrennt betrachtet. Die individuelle Note darf daher innerhalb einer Gruppe unterschiedlich ausfallen.

Zuhörerbogen - EVAS-Präsentationen

Trage während der Vorträge kurze Stichpunkte ein.

System	Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe	Speicherung
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Abschluss

Welches Beispiel hat dir das EVAS-Prinzip besonders gut erklärt? Begründe.

Welche Gemeinsamkeit hatten alle vorgestellten Systeme?

Material M15-17 - Informatiksysteme und Dateien

A - Hardware oder Software?

Ordne zu:

- SSD
- Browser
- Betriebssystem
- Mikrofon
- RAM
- Textverarbeitung
- Prozessor
- Präsentationsprogramm

B - Speicher auswählen

Wähle einen geeigneten Speicher und begründe:

1. Datei während einer laufenden Berechnung sehr schnell bereithalten
2. Fotos dauerhaft auf dem Smartphone speichern
3. gemeinsam an einem Dokument arbeiten
4. wichtige Schuldokumente zusätzlich sichern

C - Größenordnungen

1. 16 Byte = _____ Bit
2. 4 KB, 8 MB, 2 GB, 900 KB – sortiere aufsteigend.
3. Welche Größenordnung erwartest du ungefähr für Textdatei, Foto und Video? Begründe ohne exakte Werte.

D - Ordnerchallenge

Lege folgende Struktur an:

```
Schule/  
├── Informatik/  
│   ├── Arbeitsheft/  
│   ├── EVAS/  
│   └── Scratch/  
├── Deutsch/  
└── Mathematik/
```

Erstelle anschließend Testdateien und führe Kopieren, Verschieben, Umbenennen und Löschen aus.

E - Fehlerfall

Eine Schülerin speichert ihre Präsentation unter Desktop/Neu/final2.pptx und findet sie eine Woche später nicht mehr.

Entwickle drei Regeln, die dieses Problem künftig vermeiden.